

월간 국방과 기술

지상군 보호를 위한 하늘의 화력 진지 '건설'



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-05-22 11:37:38

조회수 32639 | 댓글 1 | 추천 0

지상화력지원, 항공저지, 지상군 보호를 위한 하늘의 화력 진지
근접 화력지원 전문기체 '건설'

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 미 공군의 최신 고정익 건쉽 AC-130J 고스트라이더. 사진은 비행시험중인 블록 10 기체

2019년 3월 6일, 플로리다주 험버트 공군기지의 미 공군 특수전 사령부 산하 제4 특수전비행대가 최신 블록 30 AC-130J 고스트라이더Ghostrider 건쉽Gunship을 인수했다. AC-130 계열 건쉽은 미 공군이 운용하는 지상 화력 지원 전문 기체로, 지속적으로 개량되면서 현재도 미군에게 중요한 화력 지원 자산이다. 건쉽은 전투기나 공격기가 아님에도 중무장한 기체를 이르는 말로, 베트남전을 시작으로 다양한 전쟁에 참여했다. 미국이 중국과 러시아와 같은 대등한 적과의 전쟁 준비로 국방정책을 변화시켰지만, 여전히 특수부대에게 중요한 전력이 되고 있는 건쉽을 소개한다.

• 미 공군 특수전 사령부의 최신 건쉽 AC-130J

미 공군 특수전사령부(AFSOC)가 최신형 건쉽을 인수했다. AC-130J 블록 30은 AFSOC이 운용하고 있는 AC-130 계열 건쉽의 최신 버전이다. AC-130J 블록 30은 이미 운용중인 블록 20의 항공기 소프트웨어와 항전 장비를 개량한 기체다.



[그림 2] C-130J를 개조한 AC-130J. 동체 왼쪽 측면에 무장이 보인다.

신형 건쉽은 임무 관리 콘솔, 강화된 통신 장비, 두개의 전자광학/적외선(EO/IR) 센서, 첨단 화력통제 장비, 정밀유도 무기 운용 능력을 보유하고 있다. 주무장은 Mk.44 부쉬마스터Bushmaster II 30mm 기관포의 파생형인 GAU-23/A와 M102 105mm 곡사포지만, AGM-114 헬파이어Hellfire 미사일, AGM-176 그리핀Griffin 미사일, GBU-39/B나 GBU-59/B 소구경폭탄(SDB)과 같은 정밀 유도무기도 운용이 가능하여 공격 능력이 크게 향상되었다.

AC-130J 블록 30은 2017년에 이미 초기운용능력(IOC)을 달성했다. 하지만, 정식 배치 전에 1년 정도 시험을 더 받고 이번에 정식 운용에 들어갔다.

AC-130J는 MC-130J 코만도Commando II 급유-수송기에서 파생되었고, AC-130-H 스펙터Spectre, AC-130 U 스푸키Spooky 그리고 AC-130W 스팅어Stinger II 건쉽을 대체하도록 설계되었다. AFSOC는 2015년 8월 첫 AC-130J를 인수했다. 처음 배치된 부대는 플로리다주 험버트 공군기지의 제1특수전비행대였다. 처음 인수된 두 대는 블록 10 기체였다.

AFSOC는 AC-130J 개발에 나선형Spiral 개발 모델을 사용하고 있다. 블록 10은 7명의 승무원이 탑승하며 105mm 포는 탑재하지 않는다. IOC 단계에서 요구할 블록 20에서는 105mm 포를 탑재하고 승무원은 센서 조작자와 포 사수의 두 명이 늘어나게 된다. 블록 30은 주로 소프트웨어, 항전장비 그리고 유도무기 운용 능력을 향상시켰다.

개발 착수 이전에 무기체계의 운용 개념은 확정되었으나 구체적인 작전운용성능(ROC)이 확정되지 않은 경우에 적용되는 개발 전략. 단계별 사업 종료 시 기술 성숙도를 고려하여 다음 개발 단계의 무기체계의 작전운용성능을 부분적으로 확정하는 일련의 개발 과정을 반복한다. 나선형 개발은 주로 기술 성숙도의 예측이 곤란한 신개념 무기체계 또는 첨단 기술이 적용되는 복합 무기체계의 개발에 적용된다.

— 국방과학기술용어사전, 2011.

[그림 3] 나선형 개발이란?

하지만, AC-130J은 개발되는 동안 많은 문제점이 드러났다. 2015년 1월 발표된 2014년 회계연도 시험 평가 보고서에서, 시제기 두 대가 공중에서 과도한 진동을 일으켜 승무원들이 표적 지정에 어려움을 겪었다는 사실이 공개되었다. 특히 한 대는 공중에서 섰다운 되는 사고를 겪기도 했다.

진동의 원인은 명확히 알려지지 않았지만, 이전 모델보다 강력해진 C-130J 모델의 롤스로이스 AE 2100엔진과 6엽 프로펠러가 원인일 가능성이 제기되었다. 또한 AC-130J에 장착된 각종 센서와 무기가 교체가 쉽도록 설계되었다는 것도 문제의 가능성으로 지적되었다. 기체 내부 장치들의 간섭도 지적되었다. 또한 원격 사격시 기관포가 경고 없이 정지와 시작을 반복했다고 전해진다.

2018년 1월 발표된 2017 회계연도 동안의 다양한 무기 개발 시험 평가에 대한 보고서에서 미 국방부 평가 담당관은 AC-130J 블록 20 건쉽의 30mm와 105mm 포 정확성, 탄약의 신뢰성, 그 밖에 다양한 문제를 지적했다. 특히 오비탈Orbital ATK가 공급한 GAU-23/A 30mm 기관포는 비행중 고도가 변할 때 목표물 조준 보정에 문제가 있다고 지적했다.



[그림 4] AC-130J의 105mm포 장전부 모습



[그림 5] AC-130J의 GAU-23/A 30mm 기관포



[그림 6] 주익 파일런에서 GBU-59 SDB II 유도폭탄을 투하중인 AC-130J

이 기관포는 EO/IR 장비로 목표가 지정되면 자동으로 조준되도록 설계되었다. 또한 발사 진동이 과도하여 안전 문제를 일으키기도 했다. AC-130 건설은 지원할 부대 가까에서 임무를 수행하기 때문에 포 조준이나 진동 등의 문제가 발생하면, 예상하지 못한 민간인 피해가 발생할 수 있다. GAU-23/A 30mm 기관포는 이전 버전의 AC-130이 오랫동안 운용한 40mm 보포스 기관포나 25mm 개틀링 기관포를 대체할 무기였기 때문에 미 공군으로서는 심각한 문제였다.

이 외에 기체의 진동은 포탄과 장약이 합쳐진 카트리지 형태인 105mm 포탄에도 문제를 일으킬 가능성이 있었다. 포탄과 장약통이 꼭 물려있지 않으면 명중률에 문제를 일으킬 수 있다는 지적이 나왔다.

2015년 4월에는 플로리다주 에글린Eglin 공군기지 소속 비행시험대가 멕시코만 상공에서 블록 10 기체를 사용하여 AC-130J의 위험도 평가 비행을 하던 중기체가 순식간에 뒤집히는 사고가 일어났다.

이 사고로 승무원은 다치지 않았지만, 기체는 운용 중력가속도(G) 한도와 설계된 부하를 초과하여 손실 처리되었다. 피해액은 1억 달러로 추산되었고, 사고 기체는 폐기가 결정되었다.

• 근접 지상 화력지원을 위한 선택

건쉽은 원래 포를 장착한 함정이라는 뜻으로 18세기 해군 전투함을 이르던 단어다. 항공기를 사용한 현대적인 건쉽 개념은 1950년대 등장했다. 제2차 세계대전 기간에도 지상 공격을 위한 항공기는 있었다. 지상공격을 위해 폭격기나 쌍발 전투기의 기수에 기존보다 많은 기관총을 탑재하거나 중구경 포를 탑재했다. 예를 들어, 미 육군 항공대는 중형 폭격기 B-25G/H 기수에 지상 지원을 위해 75mm 포를 달기도 했다.



[그림 7] 제2차 세계대전 당시 지상지원을 위해 기수에 75mm포를 달았던 B-25H

하지만, 이런 중무장 항공기를 이용한 지상 공격은 전투기와 마찬가지로 항공기 진행 방향으로만 집중되었다. 한 번 공격을 마친 기체는 다시 먼 거리를 선회하고 다시 공격 위치를 잡아야 했다. 게다가 다시 이탈하는 동안은 적의 대공포 공격을 받을 수 있었다.

건쉽은 크게 회전익과 고정익으로 나뉜다. 먼저 자리 잡은 것은 회전익 건쉽이다. 회전익을 사용한 건쉽은 기존 수송 헬리콥터를 무장시킨 무장 헬리콥터나 전용 공격 헬리콥터 모두를 지칭한다.

◆ 회전익 건쉽

프랑스는 1954년부터 알제리 독립 세력과의 전쟁에서 헬리콥터를 병력 전개 수단으로 이용하고 있었다. 수송 헬리콥터를 보호하기 위해 호위용 H-34 헬리콥터 객실에 20mm 기관포를 장착하거나, 알루엣 III 헬리콥터 측면에 SS-11 대전차미사일을 장착한 무장 헬리콥터Armed Helicopter를 운용하면서 무장 헬리콥터로 불리는 회전익 건설 시대를 열었다.



[그림 8] 측면 도어에 화력지원용 20mm 기관포를 장착한 프랑스군 H-34 헬기

이 개념은 미 육군이 베트남에서 강화시켰다. 미 육군은 1955년부터 자체 연구를 통해 회전익 건설의 개념을 잡아 나가고 있었다. 다양한 시험을 통해 가능성을 확인한 미 육군은 1963년부터 UH-1B에 X-156 유니버설 마운트Universal Mount를 장착하여 다양한 무장을 탑재했다.

미 육군은 UH-1의 탑재량 부족을 해결하기 위해 CH-47 헬리콥터도 건설으로 사용했다. 1966년부터 측면 무장 장착대에 M60 7.62mm 기관총, M2HB .50구경 기관총, M24A1 20mm 기관포, 2.75인치 로켓을 장착한 ACH-47A를 운용했다.

미 육군은 이런 무장 헬리콥터를 운용하여 큰 효과를 보았지만, AH-1 코브라 공격헬리콥터가 개발되면서 그 역할이 많이 줄었다. 그러나 현재도 미국의 시콜스키는 UH-60, MD 헬리콥터는 MD 시리즈 헬리콥터를 기반으로 한 건설을 개발하여 홍보하고 있다. UH-60은 이스라엘 업체들도 건설 개조안을 내놓고 있다.



[그림 9] 시콜스키의 배틀호크 무장 헬리콥터

유럽 업체들도 회전익 건설을 내놓고 있다. 에어버스 헬리콥터와 레오나르도는 자신들의 다목적 헬리콥터를 무장시킬 수 있는 패키지를 내놓고 있다. 에어버스 헬리콥터는 H Force 라는 모듈식 패키지를 내놓고 다양한 헬리콥터를 무장시킬 수 있다고 홍보하고 있다.

우리나라 한국항공우주산업(KAI)이 개발하고 있는 무장헬리콥터 LAH도 회전익 건설이 다. 이들 외에 러시아와 중국도 각각 Mi-8/17, Z-9 기반 회전익 건설을 내놓고 있다.



[그림 10]

◆ 고정익 건설

고정익 건설은 거의 미국이 주도하고 있다고 봐도 무방하다. 베트남전 당시 회전익 건설을 사용하던 미 육군 외에 미 공군도 항공 화력지원에 관심을 가졌다. 당시 사용하던 A-1 스카이라이더 Skyraider 공격기는 중무장을 했지만, 공격 패턴이 전투기와 다를 바 없어 지속적인 화력 지원은 어려웠다.



[그림 11] 베트남전에 처음 등장한 AC-46 스푸키 건설

미 공군은 많은 양이 치장되어 있던 C-47 스카이트 레인Skytrain 수송기 객실에 GAU-2/M-134 7.62mm 미니건 3정 또는 M2.30 구경 기관총 10정을 장착하여 화력지원기로 개조했다. 이 사업은 프로젝트 건설 Project Gunship I 으로 명명되었고, 화력지원용으로 개조된 항공기는 AC-47 스푸키Spooky로 명명되었다.

장착된 무장은 포신이 기체 왼쪽으로 향하고 있어 지상 포격을 위해서는 기체가 느리게 비행하면서 천천히 선회하면 되었다. 수송기 내부에 탄약을 적재했기 때문에 기존 공격기들보다 지속적인 화력 지원이 가능했다. 북베트남군에 소련과 중국이 휴대용지대공 미사일 (MANPADS) 등의 대공무기를 공급하자 AC-47은 주로 야간 작전에 투입되었다.



[그림 12] 사이공 외곽에서 야간 화력 지원을 펼친 AC-46의 장노출 사진

미 공군은 AC-47의 효과가 입증되자 프로젝트 건설 II 라는 신형 건설 프로그램이 시작되었다. 대상 기체는 1950년대 중반부터 도입되기 시작한 C-130 허큘리스Hercules 수송기였다.

1967년, 첩보위성이 촬영한 필름을 캡슐에 담아 투하하고, 이를 공중에서 회수하는 용도로 개조된 JC-130 A 기체가 AC-130A 건설 시제기로 개조되었다. 아날로그 화력통제 컴퓨터와 전방적외선장비(FLIR)를 탑재하고, 기체 좌측면에 미니건을 장착한 시제기는 1967년 9월부터 베트남에서 평가 시험을 거쳤다.

AC-130A는 스펙터Spectre라는 이름으로 불렸고, 주로 북베트남군이 베트남에게 물자를 지원한 호찌민 트레일Ho Chi Minh Trail로 불리는 보급로 공격에 집중적으로 투입되었다. 미 공군은 AC-130의 수요를 따라가지 못하자 이를 보충하기 위해 C-119 플라잉 박스카Flying Boxcar 수송기를 프로젝트 건설 III 사업에 따라 AC-119 쉐도우Shadow로 개조했다. AC-119는 1968년부터 미 공군에서 운용되었지만, 임시변통용이었기 때문에 1971년에 퇴역했다.

AC-130A에 이어 AC-130E, AC-130H로 기체가 발전했지만 스펙터Spectre라는 이름은 이어졌다. AC-130

E는 11대가 수송기를 개조하여 만들어졌는데, 이 가운데 10대는 AC-130H로 개량되었다. 이 기체들은 2015년까지 모두 퇴역했다.



[그림 13] 2015년까지 모두 퇴역한 AC-130H

1995년부터는 AC-130U 스푸키가 도입되기 시작했는데, 2007년부터 교체된 주포 시험되었고, 정밀 유도 무기 운용을 위한 개량이 시작되었다. 2010년부터는 MC-130W 컴뱃 스피어Combat Spear에 건섵 장비를 탑재하기 시작했고, 이 기체는 AC-130W 스팅어 Stinger II 로 재명명되었다.

AC-130W는 주익 파일런에 AGM-114 헬파이어 미사일을 장착할 수 있었기 때문에 공격 능력이 한층 강화되었다. 여기에 더해 GBU-39/B나 GBU-59/B SDB도 운용할 수 있게 개량되었다. 그리고 램프도어에는 AGM-176 그리핀Griffin 미사일 운용을 위한 공통 미사일 발사 튜브CLTCommon Launch Tubes를 장착할 수 있었다. 하지만 주무장은 부쉬마스터 30mm 기관포만 달고 있었다.

미 공군은 2011년부터 공중급유기로 활용되면서도 정밀유도무기 운용이 가능한 MC-130J 컴뱃 쉐도우Combat Shadow II 를 도입하면서 AC-130U/W를 보완했다. 하지만, MC-130J을 AC-130J로 개조하여 본격적인 건섵으로 운용하기로 결정하고, 2013년 1월에 첫 기체의 개조를 시작했다. 미 공군은 2017년 IOC를 선언한 AC-130J를 2021 회계연도까지 32대를 도입하여 AC-130H/U/W를 대체할 예정이다.



[그림 14] 현재 미 공군 특수전 사령부의 주력 건설인 AC-130U 스푸키

고정익 건설은 AC-130만 있는 것이 아니다. 베트남전 당시 미국 업체들은 AC-47이나 AC-130보다 저렴한 AU-23 피스메이커Peacemaker나 AU-24 스텔리언Stallion을 내놓기도 했다. 이들 기체는 주로 동남아의 친미국가들에 공급되어 대반군(COIN) 작전에 사용되었다.

2011년, 미국의 오비탈 ATK는 요르단 정부와 CN-235 수송기를 기반으로 하는 AC-235 라이트 건설Light Gunship 개발 계약을 체결했다. AC-235는 M230LF 30mm 기관포 1문을 장착하고, 동체 측면에 AGM-114 헬파이어와 70mm 로켓을 운용할 수 있도록 스텔브윙을 장착했다. 요르단은 2014년부터 AC-235 2대를 도입했다. 요르단은 2014년 6월에는 에어버스 디펜스 앤 스페이스와 C295 수송기를 AC295로 개조하기 위한 계약도 맺었다.

하지만, 재정난을 겪고 있는 요르단 정부는 2019년 1월에 UH-60L 등과 함께 AC-235 건설 2대를 매각하기로 결정했다.



[그림 15] 오비탈 ATK가 요르단과 공동개발한 AC-235 건설

오비탈 ATK는 알레니아 아에르마키(현 레오나르도)와도 C-27 스파르탄Spartan 수송기에 부쉬마스터 30 mm 기관포 등을 탑재한 MC-27J 건설 개발에 합의했지만, 구매자를 찾지 못했다. 레오나르도는 독자적으로 C-27J 기반 건설을 제안하고 있지만, 이 역시 구매자를 찾지 못하고 있다.

AFSOC는 2013년에 C-145A 스카이트럭Skytruck 수송기에 50구경 기관총 2정으로 구성된 GAU-18을 탑재하고 시험하기도 했지만, 정식 도입에는 이르지 못했다.

회전익 건설과 달리 고정익 건설을 도입하는 국가가 미국을 제외하고 거의 없다시피 한 것은 운용의 어려움 때문이다. 고정익 건설은 터보프롭 항공기를 개조했기 때문에 속도가 느리다. 아무리 방어장비를 보강해도 지상공격으로부터 피해는 피할 수 없다.

미 공군은 베트남전 동안 AC-130 6대를 잃었다. 37mm 대공포에 3대, 57mm 대공포에 1대, SA-2 지대공 미사일에 1대, 그리고 SA-7 휴대용지대공미사일에 1대를 잃었다. 그리고 1991년 1월 걸프전 당시 카프지 전투에서 미 해병대 지원을 위해 주간에 기체를 투입했다가 1대가 지대공미사일에 격추되기도 했다.

• 고정익 건설의 미래… 지향성 에너지 무기 플랫폼

미 공군은 AC-130J에 레이저 무기와 같은 지향성 에너지 무기를 통합할 계획이다. 미 공군이 장착할 레이저 무기는 60~150kW 수준으로 알려졌다. 무기 장착 위치는 360도 전 방향 대응이 가능한 기체 배면이 선호되지만, 가격이 비싸고 개발에도 시간이 걸리기 때문에 30mm 기관포가 위치한 측면에 배치하는 것도 고려되고 있다. 레이저 무기는 지상 지원 외에도 지대공미사일을 저지하는데도 쓰일 수 있다.



[그림 16] AC-130J는 2022 회계연도부터 레이저를 장착할 예정이다. 사진은 C-130H에 탑재되어 시험중인 항공탑재 전술 레이저 시스템

하지만, 2018년 4월 상원 청문회에서 미 공군 특수전 사령관은 2022 회계연도까지 AC-130에 60kW급 레이저 무기를 장착하는 프로그램에 5,800만 달러가 부족하다고 밝혔다. 하지만, AFSOC는 예산 부족에도 불구하고 2022 회계연도 목표는 계속 추진될 것이라고 밝혔다.

건설 제작은 단순히 무장만 통합하는 것에 그치지 않는다. 무장 운용을 위한 표적 획득/조준을 위해 EO/IR 장비가 통합되어야 하며, 비행중 고도 변화에 따른 무장 자동 정렬 기능도 필요하다. 근접하게 화력을 지원하기 때문에 방탄능력 보강과 함께 미사일 경보기(MWR)와 채프/플레어 같은 수동 방어장비나 지향성 적외선 대응장비(DIRCM)와 같은 능동 방어장비도 통합이 필요하다.

이상으로 지상 화력지원을 위한 비행 포대 역할을 하는 건설에 대해서 알아보았다. 우리나라는 AC-130 같은 고정익 건설은 없지만, LAH라는 회전익 건설은 현재 개발중이다. 건설처럼 다양한 체계가 통합되는 기체 제작 경험은 항공산업 발전을 위해서 필수적이다. 앞으로 항공우주 선진국으로 발전하기 위해 다양한 체계 통합 경험을 통해 많은 노하우를 쌓기를 기원한다.

대표 이미지



1.JPG

댓글 1 / 500

로그인

최신순 | 추천순



솔 (112.175.xxx.xxx)

2019-05-23 01:02:29

제공력을 완벽히 가진 미군도 격추되는데 우리는 필요가 없을 듯

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--|----|------------------------------|----|----------------------------------|---|----|----|---------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III … |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… | | | | | | |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 … | | | | |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 | | | | | | |

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.